# 《园艺植物育种学》试题库参考答案

一、名词解释：

1、 园艺植物育种学：研究选育与繁殖园艺植物优良品种的原理和方法的科学。

2、 育种目标：育种目标就是对所要育成品种的要求，也就是所要育成的新品种在一定自然、生产及经济条件下的地区栽培时，应具备的一系列优良性状的指标。

3、 种质资源：把具有种质并能繁殖的生物体同成为种质资源。

4、 引种：引种驯化简称为引种，就是将一种植物从现有的分布区域（野生植物）或栽培区域（栽培植物）人为的迁移到其他地区种植的过程；也就是从外地引进本地尚未栽培的新的植物种类、类型和品种。

5、 遗传力：遗传力就是亲代性状值传递给后代的能力大小。

6、 选择反应：数量性状的选择效果，决定于选择差与遗传力的乘积，称为选择反应。

7、 芽变：芽变是指发生在芽内分生组织细胞中的突变，属于体细胞突变的一种。

8、 群体品种：群体品种是指群体遗传组成异质，个体杂合，其品种群体可以表现差异，但必须有一个或多个性状表现一致，与其它品种相区分。

9、 有性杂交育种：又称组合育种，它是通过人工杂交的手段，把分散在不同亲本上的优良性状组合到杂种中，对其后代进行多代培育选择，比较鉴定，以获得遗传性相对稳定、有栽培利用价值的定型新品种的育种途径。

10、 两亲杂交： 两亲杂交是指参加杂交的亲本只有两个， 又称成对杂交或单交。

11、 多亲杂交：多亲杂交是指三个获三个以上的亲本参加的杂交，又称复合杂交或复交。

12、 回交：杂交第一代及其以后世代与其亲本之一再进行杂交称回交。

13、 添加杂交：多个亲本逐个参与杂交的方式称添加杂交。

14、 单交种：两个自交系之间的杂种一代称为单交种。

15、 双交种：双交种是 4 个自交系先配成两个单交种，再用两个单交种配成用于生产的杂种一代。

16、 三交种：三交种是用两个自交系先配成单交种，再以单交中作母本与第三个自交系杂交而成的杂种一代。

17、 远缘杂交：远缘杂交指的是亲缘关系疏远的类型之间的杂交。多指种属间存在杂交障碍的杂交。

18、 杂种优势： 杂种优势是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的 F1 植株， 在生活力、生长势、适应性、抗逆性和丰产性等方面超过双亲的现象。

19、 自交衰退： 异花授粉植物在进行连续多代自交后， 会出现生理机能的衰退，表现为植株生长势、抗病性和抗逆性减弱，生活力下降，经济性状退化，产量降低。这种现象称为自交衰退。

20、 苗期标记性状：在幼苗期，用来区别真假杂种且呈隐性遗传的植物学性状称作苗期标记性状。

21、 自交系：自交系是有一个单株经过连续数代自交和严格选择而产生的性状整齐一致，基因型纯合，遗传性稳定的自交后代系统。

22、 自交不亲和性：自交不亲和性是指两性花植物，雌雄性器官正常，在不同基因型的株间授粉能正常结子，但是花期自交不能结子或结子率极低的特性。

23、 自交不亲和系：通过连续多代的自交选择，可育成自交不亲和性特点，且能稳定遗传的自交系成为自交不亲和系。

24、 雄性不育性：两性花植物中，雄性器官表现退化、畸形、或丧失功能的现象，称为雄性不育性。

25、 雄性不育系： 对于可遗传的雄性不育， 经过选育可育成不育性稳定的系统，该系统即雄性不育系。

26、 配合力： 配合力又称组合力， 是衡量亲本系在其所配的 F1 中某种性状 （如产量或其他形状）的好坏或强弱的指标。

27、 一般配合力： 一般配合力是指某一亲本系与其它亲本系所配的几个 F1 的某种性状平均值与该试验全部 F1 的总平均值相比的差值。

28、 特殊配合力：特殊配合力是指某特定杂交组合的某形状实测值与根据双亲一般配合力算得的理论值的离差。

29、 诱变育种：又称引变育种或突变育种，是人为的利用物理或化学等因素，诱发作物产生遗传变异，在短时间内获得有利用价值的突变体，根据育种目标要求，对突变体进行选择鉴定，直接或间接的培育成生产上有利用价值的新品种的育种途径

30、 体细胞杂交： 体细胞杂交指使不同植物的原生质体相互融合形成杂种细胞，再经过人工培养诱导杂种细胞分化形成植株的过程。

31、 分子标记辅助育种：借助于目标基因紧密连锁的遗传标记基因型分析，坚定分离群体中含有目标基因的个体，以提高选择的效率，即采用标记辅助选择手段，减少育种过程中的盲目性，从而加速育种的进程，这就是分子标记辅助育种。

32、 植物基因工程：植物基因工程是指把不同生物有机体的 DNA （或基因）分离提取出来，再体外进行酶切和连接，构成重组 DNA 分子，然后转化到受体细胞（大肠杆菌） ，使外源基因在受体细胞中扶植增殖，然后借助生物的或理化的方法，将外源基因导入植物细胞，进行转译或表达。

33、 计算机辅助育种：

34、 专家系统：即计算机专家系统，是模拟某一专门领域中专家求解问题能力的计算机程序系统，以便对复杂的问题作出专家谁拼的判断、解释、推理、决策、结论和咨询。

35、 保持系：用来给雄性不育系授粉，使每个后代植株继续保持着雄性不育特性的纯合自交系。

36、 恢复系：用来给雄性不育系授粉，使杂种一代品种群体中每个植株恢复雄性繁殖能力的纯合自交系。

37、 合成杂交：参加杂交的亲本先配成单交种，然后将两个单交种杂交。

38、 雌性系：指具有雌性基因，只生雌花不生雄花且能稳定遗传的品系。

39、 临界剂量：被照射的种子或芽成活率为 40%的照射剂量。

40、 实生选种：利用选择手段从植物群体中选取符合育种目标的类型，经过比较、鉴定从而培育出新品种的方法叫做选择育种，简称选种。

## 二、填空题

1、有性杂交的类别可以分为远缘杂交和近缘杂交。

2、选择育种中两种基本选择方法为混合选择法和单株选择法。

3、选择育种的实质是差别繁殖。

4、种质资源的可以分为本地种质资源、 外地种质资源、 野生植物资源和人工创造的种质资源。

5、有性杂交的方式两亲杂交、添加杂交、合成杂交和回交。

6、常规有性杂交育种的两个辅助手段是回交育种和远缘杂交育种。

7、常规有性杂交育种中杂交后代处理方法有系谱法、混合法和单子传代法。

8、配合力可以分为一般配合力和特殊配合力。

9、轮回选择法包括单轮回选择法、配合力轮回选择法和交互轮回选择法。

10、杂种优势育种的配组方式包括单交种、双交种和三交种。

11、专家系统由事实库、知识库、推理机和解释模块构成。

12、雄性不育性的三种遗传类型包括细胞质不育、核不育和核质互作不育。

13、同型自交不亲和性分为配子体型、孢子体型和孢子 -配子体。

14、自交不亲和性可分为异型自交不亲和性与同型自交不亲和性两种类型。

15、远缘杂交特点有杂交不亲和性、 杂种的不育性、 杂种的不稔性和剧烈分离。

16、配合力的测定方法主要有顶交法、不等配组法和半轮配法。

17、杂种优势的度量方法有中亲优势、超亲优势、超标优势和杂种优势指数。

18、杂种优势产生的原因主要有两个假说，为显性假说和超显性假说。

19、诱变育种的主要手段有化学诱变和电离辐射。

20、用化学药剂诱变处理的方法有浸渍法、 涂抹法和滴液法、 薰蒸法和注入法。

## 三、简答题

1、园艺植物育种目标有哪些？

答：高产稳产；品质优良；适应性强；抗病虫和除草剂；不同成熟期。

2、种质资源的类型有哪些？

答：本地种质资源；外地种质资源；野生植物资源；人工创造的种质资源。

3、比较简单引种与驯化引种的异同点？

答：引种驯化就是将一种植物从现有的分布区域或栽培区域　　人为地迁移到其他地区种植的过程；也就是从外地引进本地尚未栽培的新的植物种类、类型和品种。

简单引种是由于植物本身的适应性广，一致不改变遗传性状也能适应新的环境条件，或者是原分布区与引入地的自然条件差异较小，或引入地的生态条件更适合植物的生长，植物生长正常甚至更好。

驯化引种是植物本身的适应性很窄，或引入地的生态条件与原产地的差异太大，植物生长不正常直至死亡，但是，经过精细的栽培管理，或结合杂交、诱变、选择等改良植物的措施，逐步改变遗传性以适应新的环境，使引进的植物正常生长。

4、有性杂交的方式有哪些？

答：两亲杂交；多亲杂交（添加杂交、合成杂交、多父本授粉、回交）　　。

5、常规有性杂交育种中亲本选择的原则是什么？

答： 1）广泛搜集符合育种目标的原始材料，从中精选亲本；

2）亲本应尽可能具有较多的优良性状；

3）明确亲本的目标性状，分清目标性状的主次；

4）重视选用地方品种；

5）亲本的一般配合力要高。

6、如何加速选种的进程？

答： 1）利用保护地进行一年多代繁殖选择；

2）异地栽培加速繁殖；

3）加速繁殖和提高种子繁殖系数。

7、适合异花授粉作物的选择方法有哪些？

答：单株－混合选择法、母系选择法、亲系选择法、剩余种子法、集团选择法。

8、杂种优势育种中杂交种子生产的方法有哪些？

答：简单制种法；利用苗期标记性状的制种法；利用化学去雄剂的制种法；利用雄性不育系的制种法；利用自交不亲和系的制种法；利用雌性系的制种法；利用雌株系的制种法。

9、列表比较杂种优势育种中杂交组合方式的优缺点？

| | 单交种 | 双交种 | 三交种 |
|---|---|---|---|
| 优点 | 杂种优势极强 ,株间高度整齐一致 ,制种手续较简单。 | 群体遗传基础广泛，适应性强，产量稳定，种子生产成本低。 | 种子生产成本低 |
| 缺点 | 稳定性差，种子产量低，生产成本高。 | 制种程序复杂 | 制种程序复杂 |

10、区别芽变与饰变的分析依据有哪些？

答：变异性状的性质；变异体的范围大小；变异的方向；变异性状的稳定性；变异性状的变异程度。

11、分子标记在园艺植物育种中有何作用？

答：分子标记与育种亲本选择；分子标记与育种过程监测和个体的鉴定；分子标记与品种鉴定。

12、园艺植物种质资源的保存方法？

答：就地保存；种质圃保存；种子保存；离体保存；基因文库保存。

13、试述选种程序的主要内容与特点

答： 1）原始材料圃，设置年限一二年；

2）选种圃，其定植要设对照区、保护行及两次重复；

3）品比预备实验圃，设置年限一般为一年；

4）品种比较试验圃，设置三次以上重复，设置年限一般为 2～3 年；

5）品种区域试验及生产试验，设置年限为 2～3 年。

14、芽变的特点？

答：芽变的多样性；芽变的重演性；芽变的稳定性；芽变性状的局限性和多效性。

15、多倍体育种在园艺植物品种选育中有何重要意义？

答：1）许多园艺植物可以无性繁殖，避免因有性繁殖基因重组而出现分离，任何有利的遗传基础，都可用无性繁殖直接利用，长期保持。

2）园艺植物中的果树，其水果的使用器官不是种子，所以无籽不仅不是缺陷，反而是重要优良品质之一。

16、常规有性杂交育种中亲本选配的原则是什么？

答： 1）父母本性状互补；

2）选用不同生态类型的亲本配组；

3）以具有较多优良性状的亲本作父本；

4）亲本之一的性状应符合育种目标；

5）用一般配合力高的亲本配组；

6）注意父母本的开花期和雌蕊的育性。

17、选育优良自交系有哪些方法，有何异同？

答：方法：系谱选择法和轮回选择法。

系谱选择法是从优良的基本材料中选优良单株，经过多代的连续自交和严格的单株选择获得性状整齐一致，基因型纯合，遗传性稳定的纯合系统。

轮回选择法可逐渐增大优良显性基因的集中程度，严格的近亲繁殖为适度的近亲繁殖。

18、自交不亲和系的繁殖方法有哪些？

答：蕾期人工授粉；隔离区自然授粉；钢刷授粉；电助授粉；控制环境 $CO_2$ 浓度；花粉或柱头处理.

19、常规有性杂交育种和杂种优势育种的异同点？

| | 常规有性杂交育种 | 杂交优势育种 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 相同点 | 都需要进行亲本选择和选配　　,通过杂交、自交的手段以及后代选择的手段，把分散存在于各个亲本上的优良性状组合于同一个体上。 | |
| 不同点 | 加性效应和部分上位效应 | 加性效应、 显性效应、 上位效应 |
| | 先杂后纯 | 先纯后杂 |
| | 方法简便种子成本低 | 制种程序繁杂种子成本高 |

20、图示测交筛选　CMS 保持系的方法。

答：详参　P145 图 6-5。

21、图示人工合成　CMS 保持系的方法。

答：详参　P147 图 6-6。

22、图示　CMS　三系配套生产杂交种子的方法。

答：略

23、比较自交系选育中三种轮回选择法的优缺点。

答：优点：

单轮回选择法：适宜遗传力高的性状的选择。

配合力轮回选择法：适合选育一般配合力高的自交系，也可用于提高原群体的生产性能。

交互轮回选择法：适宜于某个性状的许多基因位点上有上位性和超显性作用。

缺点：

单轮回选择法：不能反映所选自交系的一般配合力。

配合力轮回选择法：不能选择特殊配合力。

交互轮回选择法：程序复杂。

24、比较常规有性杂交后代中三种选择方法的优缺点。

答：系谱法对 $F_2$ 进行了优良单株的选择，为后代分离出理想基因型个体提供了较多的机会，可以对 $F_5$ 或 $F_6$ 各株系的历史和亲缘关系进行考证；但 $F_3$、$F_4$ 分系种植和选择的工作量很大。

混合法不会丢失最优良的基因型，方法简便易行，自然选择下易获得有利性状，选择效果较好；杂种后代种植得群体必须大，高代群体大，增加了选择工作量，对入选系统的亲缘关系无法考证。

单子传代法适用于自花授粉作物，方法简单；对 $F_5$ 或 $F_6$ 各株系的历史和亲缘关系无法考证，$F_2$ 群体较小时，育种目标所期望的基因型可能不出现。

25、利用雄性不育系进行杂种优势育种的意义？

答：降低劳动成本；提高种子的质量与纯度；为花器较小的植物利用杂种优势育种途径开辟了一条新的途径。

26、利用自交不亲和系进行杂种优势育种的意义？

答：同 25 题。

27、配合力的主要测定方法有哪些？其优缺点是什么？

答：配合力的主要测定方法有顶交法、不等配组法和半轮配法。

顶交法方法简单易行，但不能区分一般配合力和特殊配合力。

不等配组法简单易行，且只要每一个亲本配制两个以上组合就可计算一般配合力和特殊配合力。但因其组合数较少，所得结果可靠性差。

半轮配法可以准确测定一般配合力和特殊配合力，但其组合数多，工作量大。

三、论述题参考答案（略）

## 园艺植物育种学复习提纲

一．名词解释

1．遗传：子代与亲代 性状相似的现象。（ 1）遗传只是一种自然现象；（2）该现象只发生于有亲缘关系的两生物间。

2．性状：生物形态特征与生理特性的总称。

3．基因型 遗传物质的总称。通常指所研究性状的基因组成。

4. 表现型　指所研究的生物性状。

5. 变异　子代与亲代之间以及各子代个体之间性状不相似的现象。

6. 核型：每一生物的染色体数目、大小及其形态特征都是特异的，这种特定的染色体组成称为染色体组型或核型

7. 同源染色体：生物体细胞中，形态、结构、功能、大小基本相同，在减数分裂时可发生联会的两条染色体，相互称为同源染色体

8. 复等位基因：多个基因占据在染色体的相同位点，这些等位基因，一般称为复等位基因。

9. 质量性状：这种呈现不连续变异的性状，叫做质量性状。

10. 数量性状：此外，生物界还广泛存在着另一种性状，它们的变异不容易归属于少数截然不同的组别，　中间有一系列的过渡类型，　彼此间只有数量的差别，没有明显的质的界限，　这种表现连续变异的性状叫做数量性状。

11. 遗传力：是一个性状的遗传方差或加性方差在表型中的比率。　其大小反映了该数量性状受遗传基因和环境因素影响的程度，　遗传力越大，　则该性状在遗传上越稳定，否则，该性状越易受环境影响。

12. 种质资源（Germplasm resources）是园林植物材料中将其特定的遗信息传递给后代并能表达的遗传物质总称。　一切携带基因的繁殖材料都是种质资源

13. 引种驯化：就是把外地的或外国的栽培植物引入本地，或由本地、外地或外国引入野生植物，　突破原来的自然生长区，　引进到新地区种植，　经过人工培育，使之适应在新的条件下生长、发育。

14. 实生选种：是在自然授粉产生的种子播种后形成的实生植株群体中，采和混合选择或单株选择得到新品种的方法。

15. 芽变选种：是选择突变芽及其长成的枝，经过无性繁殖，进一步选育出新品种的方法。

16. 家系：具有相同母本或相同父本的植物群体，称为家系。

17. 无性系：在原始母株上采集无性繁殖材料，　经无性繁殖形成的植物群体，称为无性系。

18. 杂交：两种遗传基础（基因型）不同的异性配子结合称为杂交。

二. 分析题

1. 豌豆种子黄色（ Y）对绿色（ y）为显性，圆粒（ R）对皱粒（ r）为显性, 基因型为 YyRr 的黄色圆粒植株与基因型为　Yyrr 的黄色皱粒植株杂交, 其 F1 的基因型及表现型是怎样的？

解：基因型

（1YY ：2Yy ：1yy）（1Rr ：1rr） →

1YYRr ：1YYrr ：2YyRr ：2Yyrr ：1yyRr ：1yyrr

表现型

（3 黄 ：1 绿）（ 1 圆 ：1 皱）→

3 黄圆 ：3 黄皱 ：1 绿圆 ：1 绿皱

2. PPrPrvgvg × prprVgVg

紫色眼退化翅 红色眼正常翅

↓

F1 PrprVgvg × prprvgvg

紫常 红退

↓

测交后代 紫退 红常 紫常 红退

观察值 965 1067157 146

期望值 583.75 583.75583.75 583.75

试计算杂交后代的交换率。

解：Rf = ( 151+154 ) / (1339+1195+151+154) × 100% = 10.7 %

三. 回答问题

1. 种质资源的作用。

种质资源是育种工作的物质基础； 种质资源是不断发展新观赏植物的主要来源；适应生产的不断发展，需要发掘更多的种质资源。

2. 什么是品种？品种应该具有哪些特性？

品种是人们选择创造、 性状相似且能稳定的、 有栽培或经济价值的植物群体。应该具有遗下特性：

优良：指群体作为品种时， 其主要性状或综合经济性状符合市场要求， 有较高的经济效益。

适应：包含对一定地区气候、 土壤、病虫害和不时出现的逆境的适应和对一定的栽培管理和利用方式，如对肥、水充足的适应等。

整齐：指品种的性状整齐一致。

稳定指采用适于该类品种的繁殖方式的情况下保持前后代遗传的稳定。 纯合体→有性繁殖，杂合体→无性繁殖

特异：指作为一个品种， 至少有一个以上明显不同于其它品种的可辩认的标志性状。

3. 本地资源有哪些优缺点？

本地种质资源是育种工作最基本的基因资源，　它是在当地自然和栽培条件下长期形成的。
优点：对当地具有高度的适应性和抗逆性，　取材方便；方园林植物可以充分体现当地特色。
缺点：某些性状不便于广泛推广。　本地种质资源可通过评选，　好的可直接利用，有的可作为杂交的亲本。
4．种质资源如何保存？
就地保存：　建立自然保护区，适于野生资源的保存。
异地种植保存：各级植物园：适于物种、变种的保存，也保存少量品种。
种质资源圃：适于品种保存
离体保存：（ 1）种子低温保存　　将含水量低的键全种子，装在密封的容器中，放在低温、干燥、黑暗的贮藏库中，则可较长期的保存种子的生活力。（ 2）组织培养保存　　占地少，保存种类多，成本低，是一种值得推行的保存方式。　但一般的保存技术不能满足需要，　有两种技术值得关注：即缓慢生长系统和超低温保存系统。（　3）缓慢生长系统　　可使组织培养材料生长缓慢，　从而减少培养基更新的频率，　大大减轻了组织培养保存中的工作量，从而提高了保存效率。（　4）超低温保存系统　　是近十几年来新开发的一种技术，　保存温度可低至 -80~-196℃，适于植物器官、组织和细胞的保存，此时，细胞的整个代谢和生长活动都完全停止。
利用保存：特指稀有珍贵植物，可以通过广泛栽培利用而使之得以保存。
5．引种成功的标准是什么？
不需要特殊的保护，　能够正常生长。　没有丧失原有的经济或观赏价值。　容易繁殖。
6．选种的意义是什么？
选种作为独立的育种手段，　可直接产生大量品种。　目前在生产中应用的许多品种是通过选种得到的。而且选种也是人类应用最早的一种育种方法。
选择也是其它育种手段不可缺少的重要环节，　其它育种手段，如杂交育种、引种等，均必须经过选择才能形成品种。　实生选种是可保持较宽的遗传基础，实生选种是利用实生植株选育品种的方法，　基础基础宽广，　在目前育种基础愈来愈窄的情况下，　显得日益重要。 芽变选种可进一步改良其它手段得到的准优良品种，　更适于推广。 芽变选种主要用于对集约化管理程度比较高的无性系品种　（主是是果树和花卉）　的个别性状作改良，　这些品种要求的性状较高，难以通过实生选种或杂交育种得到完全符合需要的品种。

7. 单株选择和混合选择有什么优缺点？

| 混合选择 | 单株选择 |
| --- | --- |
| 1. 投资少，手续简便，易于掌握； | 1. 手续复杂，不易掌握 |
| 2. 获得的繁殖材料较多，便于及早推广； | 2. 获得的繁殖材料少； |
| 3. 遗传基础宽。 | 3. 遗传基础窄。 |
| 4. 不便于鉴别某一单株遗传性的优劣； | 4. 易于鉴别单株的遗传性优劣； |
| 5. 选择效果较差。 | 5. 选择效果较好。 |

8. 什么是杂种优势？影响杂种优势的因素有哪些？

杂种优势：是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种一代，　在生长势、生活力、繁殖力、抗逆性、产量和品质上比其双亲优越的现象。

杂种优势的大小，大多数取决于双亲性状间的相对差异和相互补充程度；

杂种优势大小与双亲基因型的纯合程度密切相关；　杂种优势大小与性状的性质有关；杂种优势的大小与环境条件的作用也有密切关系。

9. 如何选配杂交亲本？

杂交亲本选配需遵循以下几项原则：　亲本应该具有育种目标所需要的优良性状，且优点要突出；亲本之间的优缺点要互补；最好选不同的生态型；

选择亲本时要考虑两亲本遗传传递力的强弱（显隐性，质量性状　-数量性状）；选择亲本时了解各品种所具性状之间的相关性；　选择结实性强的个体做母本，以花粉多而正常的做父本。

10. 造成品种退化的主要原因是什么？

机械混杂与生物学混杂：机械混杂又包括混杂非生物杂质、　混杂其它物种、混杂同种其它品种等。　生物学混杂在异花授粉植物和常异花授粉植物的品种间和种间最易发生，自花授粉的植物中间也间或发生。

不适宜的外界环境条件和栽培技术：　由于栽培和管理措施不当，　植物个体未表现出应有的优良性状。不过这种退化是不遗传的。

缺乏选择，造成优良性状退化：由于基因突变的存在，　非目标性状会愈来愈多。

长期进行无性繁殖或近亲繁殖造成生活力衰退：　长期的无性系殖，　会使繁殖材料所处的发育阶段愈来愈老化。　长期的近亲繁殖，　一方面会使植物材料纯合度过高，另一方面也会使不利的隐性性状表现出来。

另外，病毒的感染也是品种退化的一个主要原因。

四．论述题

园艺植物类型多样，　既有种子繁殖的一年生草本植物，　又有通过无性方式繁殖的木本植物，　也有通过种子繁殖的木本植物，　如何确定他们的育种途径？

下面是几条在生产中常用的途径：　1. 一、二年生作物：单株选择（结合混合选择）→纯育品种、自交系或利用其杂种一代。　2. 多年生木本植物：混合选择→混杂植物群体。　3. 多年生可无性繁殖木本植物：单株选择→无性系测定→无性系品种。　4. 多年生木本植物：单株选择→采种园或采种圃→子代测定→更高级的采种园或采种圃。

《园艺植物育种学》　**scau** 试题 **(**考试 **+**重点 **)**

一、 名词解释 （6X3’=18)’

1.嵌合体 ：组织发生层的细胞中含有不同的遗传物质，由此发育形成不同遗传背景的植物组织或器官

2.驯化引种 ：如果引入地自然条件与原产地差异较大，或引入植物本身的适应范围较窄，　只有通过改变 （或扩大） 植物的遗传性才能适应新环境的引种方式

3.回交 ：杂交第一代及其以后世代与其亲本之一再进行杂交。

4.自交不亲和性 ：指在两性花植物中，　雌雄配子都有正常的授粉受精能力，在不同基因性的株间授粉能正常结子，　但花期自交不能结子或结子率极低的特性。

5.特殊配合力 ：是指某特定杂交组合的某性状实测值与根据双亲一般配合力算得的理论值的离差。

6.多倍体育种 ：利用各种园艺植物染色体倍性特点，通过各种途径，获得各种园艺植物表现优良的倍性群体。

7.杂种优势 ：两个不同基因型的亲本杂交所产生的杂种一代其植株性状的表现比双亲优越的现象。

8.诱变育种 ：是指人为地采用各种物理的或化学的手段，诱发有机体产生遗传物质的变异，经过选择和鉴定，培育和创造新品种的育种途径。

9.自交系 ：指从某品种的一个单株连续自交多代，结合选择而产生的性状整齐一致，遗传性相对稳定的自交后代系统。

10.自交不亲和系 ：通过连续多代的自交选择，选育出自交不亲和性能稳定遗传、同一株系内株间授粉不亲和的自交系。

11.有性杂交育种 ：又称组合育种，是根据品种选育目标选择选配亲本，通过人工杂交，　把分散在不同亲本上的优良性状组合到杂种之中，　对其后

代进行培育选择， 比较鉴定， 获得遗传性相对稳定的定型新品种的一条育种途径。

12.园艺植物育种学 ：研究园艺植物现有品种的改良以及培育优良新品种的原理、途径和方法的一门实践性很强的科学。

13.品种 ：是经人类选育的、经济性状及农业生物学特性符合生产要求的、遗传上相对稳定的栽培植物群体。

14.种质 ：是指亲代通过生殖细胞或体细胞传递给后代的遗传物质。

15.良种繁育 ：是一门研究保持品种种性和优质种子生产技术的科学。

16.繁殖系数 ：指种子繁殖的倍数。在生产上常用单位面积的种子产量与单位面积的用种量之比来表示。

17.普通配合力 ：是指某一亲本系与其他亲本系所配的几个 F1 的某种性状平均值与该试验全部 F1 的总平均值相比的差值。

18.雄性不育性 ：两性花植物中，雄性器官表现退化、畸形或丧失功能的现象。

19.远缘杂交 ：指的是亲缘关系疏远类型之间的杂交，即物种以上分类单位之间的杂交，如种间、属间、科间的杂交。

20.非轮回亲本 ：在回交育种过程中，只参加一次杂交的亲本称为非轮回亲本。

21.合成杂交 ：参加杂交的亲本为 4 个，先进行成对杂交获得两个单交种，两个单交杂种间再进行杂交。

22.添加杂交 ：先用两个亲本进行成对杂交获得单交种，用单交种或从其后代中选出综合双亲优良性状的个体， 再与第三个亲本杂交， 其杂种或后代还可以再与第 4、第 5 个亲本杂交，每次杂交只增加一个亲本。

23.亲本选择 ：是指根据品种选育目标选用具有优良性状的品种类型作为杂交亲本。

24.亲本选配 ：是指从入选亲本中选用哪两个（或哪几个）亲本配组杂交和配组的方式。

二、判断 (9X2＇=18＇)

1.将原产于热带地区的芒果嫁接苗引入广州栽种， 发现其生长结果都优于原产地，这样的引种属驯化引种。（ X）

2.“ 红江橙 ”是一个优良的柑橘品种。（ X）

3.芽变的重演性是指果树芽变后其突变性状在后代中重复出现的特性。（X）

4.向心引种比离心引种更容易成功。（√）

5.引种抗性种质，应当从无病虫害或灾害不经常发生的地区进行。（ X）

6.在添加杂交时， 一般把综合性状最好的或具有主要目标性状素本先进行杂交，这样后代具有主要目标性状的个体可能性就大。（ X）

7.通常异化授粉作物是以异交方式为主繁殖后代作物。（ X）

8.选种所利用变异类型为自然变异。（√）

9.自交不亲和系的选择标准是蕾期自交亲和指数大于　　5，花期自交亲和指数小于 1。（√）

10.性状遗传力越小，群体变异幅度越小；人选择越大，则其选择效果越好。（X）

11.在远缘杂交中，远缘杂交植株不开花，开花不结果，结果不结籽的现象称为远缘不稳性（√）

12.引起自花授粉作物品种混杂退化的主要原因是生物学混杂，而引起异花授粉作物品种混杂退化的主要原因则是机械混杂。（√）

13.在良种繁育中，　原种繁殖应放在有利于品种种性表现的条件下在栽培；相反，生产用良种的繁殖应放在种子高产的条件下栽培。（√）

14.同株或同花中的雌雄交配方式称为自交；其遗传特性应为基因纯化；同一品种不同株间的雌雄交配方式，　　称为异交，　其遗传效应应为基因异质化，恢复生活力。（√）

15.果实大小，含糖量、成熟期属于质量性状。（　　X）

16.辐射诱变后产生的形态畸形一般意味着该个体发生了遗传变异。（　　X）

17.以 4XX2X 或 4XX2X 是获得 3X 材料的唯一途径。（　X）

三、填空 (9X2 ’=18) 1园艺育种四大途径：资源调查、引种、选种、育种。　　2.据菊池秋雄的研究，世界果树产区的气候带可分为夏干带、夏湿带、中间带。　　3.根据梢端组织发生层系统，　L1 层产生表皮，　L2 层产生表皮外层、孢原组织，　　L3 层产生皮层内层及中柱，因此，只有在　　L2 层产生的突变才能通过有性繁殖遗传下去。　　4.通常栽培的热带亚热带果树的染色体数目，柑橘为　　，荔枝为　，香蕉为　。 5.选择有自然选择和人工选择两种方式。　　6.生产杂种一代杂种的方法，归纳起来有：简易制种法、人工去雄制种法、利用苗期标记性状制种法、利用化学去雄剂的制种法、利用性别特点制种法、利用自交不亲和系制种法、利用雄性不育系制种法。　　7.根据雄性器官的功能及形态的表现，雄性不育系可分为：雄蕊不育、花粉不育、功能不育、部位不育。　8.良种繁殖的任务是：迅速大量繁殖良种；防止品种混杂退化、保证种子的高质量。　9.重组育种的程序概括为先杂后纯，杂种优势利用育种的程序概括为先纯后杂。　10.辐射诱变育种工作中对剂量率选择的原则是：　　1.处理后能产生较多变异、2.材料能有一定成活率、　优良的变异较多。　11.有性杂交的方式有：　单交、 回交、多系杂交、多父本混合授粉杂交。

四、简答题 (3X6 ’=18 ’) 1.如何进行种质资源的保存与创新？答：　　种质资源的保存：　①就地保存②种植保存③种子保存④花粉贮藏保存⑤枝条贮藏保存⑥离体培养保存⑦超低温保存⑧基因文库保存种质资源的创新：①育种过程中产生的新品种、新品系和新种质；②自然变异和自然杂交产生的新类型和新物种；③远缘杂交和新技术手段创造的新材料。　2.简述品种退化的原因和克服方法。　　答：.品种混杂退化是指品种在繁殖和生产过程中，由于种种原因丧失其优良性状，失去原品种典型性的现象。品种退化原因有：　①机械混杂。 ②生物学混杂。 ③自然突变和品种本身遗传性的变化④不正确的选择和繁殖方式。⑤不适宜的自然条件和栽培技术。⑥病毒侵染。克

服方法有：（1）严格执行技术操作规程避免机械混杂（ 2）选择适宜的繁殖地点和加强管理（ 3）隔离留种（ 4）加强选择（ 5）建立严格的良种繁育制度和种子苗木的检验制度。 3.亲本选择的原则： （1）明确选择亲本的目标性状（ 2）掌握大量的原始材料，研究了解目标性状的遗传规律（ 3）亲本应具有尽可能多的优良性状（ 4）亲本优良性状的遗传力要强（ 5）重视选用地方品种（ 6）优先考虑一些特殊性状和可贵类型。

4. 果树辐射育种工作中， 应怎样选择原始材料， 才能有利于获得期望的突变类型？答：选择诱变处理的材料应考虑以下原则：（ 1）根据育种目标选择亲本材料（丰产、优质、成熟期适宜、抗病害的品种）（ 2）亲本材料综合性状优良（ 3）处理的材料避免单一化（ 4）选择敏感性强的品种或器官作辐射材料（ 5）选用单倍体、原生质体等作诱变材料。 5. 亲本选配的原则：（1）亲本性状互补（ 2）不同类型的或不同地理起源的亲本组配（3）已具有最多优良性状的亲本作母本 （4）杂交亲本或杂交亲本之一必须具有控制目标性状的基因存在（ 5）用普通配合力高的亲本配组（ 6）注意品种繁殖器官的能育性和杂交亲和性 6. 亲本选择选配的特点： （1）轮回亲本要具有优良的综合性状，只有少数一、二个性状需要改良。（ 2）非轮回亲本的优良性状要很突出，而且优良性状由少数主基因控制（ 3）轮回亲本的优良综合性状应预见有较长的应用年限（ 4）为保证轮回亲本优良综合性状在回交后代中的强度， 可选用同类型的其他品种或株系代替轮回亲本 7. 远缘杂交的特点 （及其克服途径） a、杂交不亲和性及其克服途径：（1）染色体加倍（双亲或亲本之一） （2）适当选择选配亲本（不同品种、甚至正反交）（ 3）有性媒介（ 4）

五、论述题 (2X14＇=28) 1.诱变育种可采用哪些材料？各有什么优缺点？应如何克服？答： a 诱变育种可采用种子、花粉、器官、植株、组织、细胞和原生质体等材料。 b 照谢种子受环境因素影响较小， 种子不易发生霉坏损伤， 但要求种子纯度高，含水量，成熟度尽量一致。照射花粉的最大好处是不会形成嵌合体，后代的选择较简单。另外，花粉照射结合花粉培养工作（单倍体育种） ，可望迅速获得高度纯合的突变体。远缘杂交时，照射花粉可利于改善交配亲和性、获得远缘杂种。照射子房不形成嵌合体，可改善交配亲和性，可诱发孤雌生殖等。照射营养器官优点是突变率高、结果早、见效快，缺点是极易形成嵌合体。 c 克服： 1.根据育种目标进行选择，以求改变单个不良性状 2.材料的综合性状要优良。 3. 避免采用单一化的材料。采用不同的品种或类型，处理足够量的材料。

2. 一个番茄纯合自交系 -- “ 马拉佩尔 ” 含有高抗烟草花叶病毒（ TMV ）的基因 Tm—2nv，而且，品质优良，但由于抗烟草花叶病毒（ TMV ）与叶片黄化基因（ nv）紧密连锁，所以，叶片黄化，植株生长较为缓慢，结果数量较少，对于一般人来说，没有利用价值。你认为是否具有利用价值，如果有，请问应该采用哪种育种途径加以利用？并详述其育种的程序 （提示：nv 黄化基因为隐性遗传） 3. 有一个黄瓜品种，具有许多优良性状，但存

在一个突出的缺点——不抗霜霉病，　请你设计一个育种方案，　把不抗霜霉病这个劣性状去掉，同时要求尽可能地保留该品种原有的优良性状。　4. 广东省某地一个黑皮冬瓜农家品种，　在长期的推广种植过程中，　出现了黑皮、青皮和灰皮的冬瓜类型，　影响了该品种的继续种植。　请你设计恢复该品种原有特性的选种方案。　（有形杂交育种）　5. 如果把某种落叶果树　（如苹果）引入华南地区栽种，　可能会出现哪些不良后果？通过哪些方法措施能够有助于引种的成功？答：　南移时，生长季内日照缩短，　枝条提早封顶，缩短了生长期，　抑制了正常的生命活动，　或者有时顶芽会再次萌发，　导致生长期继续延长，从而不利于花芽分化。夏季的生理过程受抑制（　　30—35℃）或伤害（ 35℃以上）；高温下发生日

6.为什么同一品种种植在温热地区成熟期提早，种植在冷凉地区则成熟期延迟？答：有效积温对引种适应性的影响也很重要，它主要影响植物的生长发育。

短日植物：在日照长的时期进行营养生长，　到日照短的时期进行花芽分化和开花。如菜豆、大豆、草莓、秋菊（夏长秋华）长日植物：在日照短的时期进行营养生长，　到日照长的时期进行花芽分化和开花。　如洋葱、甜菜、胡萝卜、甘蓝、油菜、莴苣、菠菜、唐昌蒲等（春长夏华）。